



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Информатика

Читающее подразделение

кафедра информатики

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, Заведующий кафедрой, Шмелева Анна Геннадьевна _____

Рабочая программа дисциплины

Информатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра информатики

Протокол от 19.01.2023 № 4

Зав. кафедрой Шмелева Анна Геннадьевна _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.2 : Понимает сущность информации и информационных технологий, способы работы с информацией в различных системах счисления

Знать:

- принципы работы с цифровой информацией

Уметь:

- обрабатывать информацию в цифровом виде

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- принципы работы с цифровой информацией

Уметь:

- обрабатывать информацию в цифровом виде

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Информация и информатика				
1.1	Информация и информатика (Лек). Теория информации. Формула Хартли. Общая энтропия по Шеннону. Кодирование информации. Обнаружение и исправление ошибок.	1	2	ОПК-2.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Применение формулы Хартли. Вычисление энтропии по Шеннону.	1	2	ОПК-2.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на кодирование и декодирование. Решение задач на обнаружение ошибок и исправление ошибок.	1	2	ОПК-2.2
1.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
2. Системы счисления				
2.1	Системы счисления (Лек). Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод из любой системы счисления в десятичную и обратно. Переходы между системами счисления с основаниями степени двойки.	1	2	ОПК-2.2
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на перевод (запись) чисел в заданную(-ой) систему(-ме) счисления.	1	2	ОПК-2.2
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по пройденной теме	1	2	ОПК-2.2
2.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
3. Представление чисел в ЭВМ				
3.1	Представление чисел в ЭВМ (Лек). Представление положительных целых чисел. Прямой, обратный и дополнительный код для отрицательных чисел. Сложение и вычитание целых чисел. Вещественные числа и их представление	1	2	ОПК-2.2
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Запись целых чисел в прямом, дополнительном и обратном кодах. Запись вещественных чисел.	1	2	ОПК-2.2
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по пройденной теме	1	2	ОПК-2.2
3.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2

4. Алгебра логики				
4.1	Алгебра логики (Лек). Основы булевой алгебры и правила построения логических функций. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Сложение по модулю два. Таблицы истинности основных логических операций. Законы алгебры логики.	1	2	ОПК-2.2
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Построение таблиц истинности для логических функций.	1	2	ОПК-2.2
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по пройденной теме	1	2	ОПК-2.2
4.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
4.5	Преобразование логических функций (Лек). Преобразование логических функций. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная нормальные формы. Упрощение логических функций	1	2	ОПК-2.2
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Построение СКНФ и СДНФ по таблицам истинности.	1	2	ОПК-2.2
4.7	Выполнение практических заданий (Пр). Упрощение логических функций.	1	2	ОПК-2.2
4.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
5. Основы схемотехники				
5.1	Основы схемотехники (Лек). Вентили: физический и логический уровни. Обозначения вентелей "НЕ", "И", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ", "НЕ И" и "НЕ ИЛИ" по ГОСТ 2.743-91, ИЕС 60617-12: 1997 и US ANSI 91-1984. Сумматоры: схемы и принцип работы. Мультиплексоры. Триггерные устройства	1	2	ОПК-2.2
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Синтез логических схем и их упрощение.	1	2	ОПК-2.2
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по пройденной теме	1	2	ОПК-2.2
5.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2

6. Элементы архитектуры вычислительных систем				
6.1	Элементы архитектуры вычислительных систем (Лек). Принципы организации вычислительных систем. Архитектура фон Неймана. RISC и CISC архитектуры. Теория алгоритмов. Машина Тьюринга. Вычислимые функции. Конечные автоматы. Сложность алгоритмов.	1	2	ОПК-2.2
6.2	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка и запись алгоритмов решения задач. Оценка сложности их работы.	1	2	ОПК-2.2
6.3	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование функционирования конечного автомата.	1	2	ОПК-2.2
6.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
7. Основы программирования				
7.1	Основы программирования (Лек). Структуры данных. Структурное программирование. Объектно-ориентированное программирование. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм	1	2	ОПК-2.2
7.2	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на языке программирования Python	1	2	ОПК-2.2
7.3	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на языке программирования Python	1	2	ОПК-2.2
7.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	1	3	ОПК-2.2
8. Промежуточная аттестация (экзамен)				
8.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	33.65	ОПК-2.2
8.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	ОПК-2.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Информатика», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Теория информации и структуры данных.
2. Основные определения.
3. Кодирование информации.
4. Проверка и исправление ошибок.
5. Системы счисления.
6. Представление чисел в позиционных системах счисления.
7. Перевод из любой системы счисления в десятичную и обратно.
8. Переходы между системами счисления с основаниями степени двойки.

9. Элементарные операции: сложение, вычитание и умножение.
10. Представление чисел в ЭВМ.
11. Прямой, дополнительный и обратный коды для целых чисел.
12. Представление вещественных чисел в ЭВМ.
13. Алгебра логики.
14. Основы булевой алгебры и правила построения логических функций.
15. Штрих Шеффера.
16. Стрелка Пирса.
17. Сложение по модулю два.
18. Таблицы истинности основных логических операций.
19. Законы алгебры логики.
20. Алгебра логики.
21. Преобразование логических функций.
22. КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ.
23. Упрощение логических функций.
24. Основы схемотехники.
25. Логические вентили и их обозначение в стандартах ГОСТ 2.743-91 и ANSI 91-1984.
26. Частичный и полный сумматор.
27. Мультиплексор.
28. Триггеры.
29. Элементы архитектуры вычислительных систем.
30. Принципы организации вычислительных систем.
31. Архитектура фон Неймана.
32. RISC и CISC архитектуры.
33. Теория алгоритмов.
34. Машина Тьюринга.
35. Вычислимые функции.
36. Конечные автоматы.
37. Сложность алгоритмов.
38. Основы программирования.
39. Структуры данных.
40. Основные конструкции языков программирования.

Тест:

1. Алгоритм – это
аналог, образ какого-либо объекта, процесса или явления, сохраняющий его существенные черты
пошаговое описание последовательности действий, которые необходимо выполнить для решения задачи
описание существенных для поставленной задачи свойств и закономерностей поведения объектов, обеспечивающее её решение
программа, предназначенная для создания и обработки графической информации
2. Минимальная единица измерения цифровой информации
биткоин
растр
бит
кегель
3. Бит может принимать значение
любое из множества целых чисел
0 или 1
значение определяется пользователем
-1, 0, 1

4. В теории представления данных в компьютере бит – это
восьмиразрядный двоичный код для кодирования одного символа
информационный объем любого сообщения
знак двоичного алфавита $\{0,1\}$
8 байтов
5. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации записаны в порядке возрастания?
гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит
бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
6. Выберите вариант, в котором перечислены только устройства вывода информации
принтер, системный блок, мышка, колонки
клавиатура, МФУ, монитор
монитор, принтер, колонки
клавиатура, процессор, принтер
7. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера
микропроцессор, сопроцессор, монитор
центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода
АЛУ, УУ, сопроцессор;
сканер, мышь, монитор, принтер
8. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется
адаптером
станцией
сервером
браузером
9. Скорость работы компьютера зависит от
тактовой частоты обработки информации процессором
наличия или отсутствия интернета
организации интерфейса операционной системы
объема внешнего запоминающего устройства
10. Укажите для чего предназначен буфер обмена?
для длительного хранения скопированных фрагментов
для временного хранения копий фрагментов или вырезанных фрагментов
для исправления ошибок при печати
для создания резервных копий документов на другом электронном носителе
11. Расширение имени файла, как правило, характеризует
время создания файла
объем файла
место, занимаемое файлом на диске
тип информации, содержащейся в файле
12. Система счисления – это
хронология представления данных по запросам
символический метод записи чисел

набор статистических данных с ключами
конечное множество закодированных исчислимых объектов

13. Непозиционная система счисления –
все числа представляются только латинским алфавитом
каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения
значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа
значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

14. Позиционная система счисления –
все числа представляются только латинским алфавитом
каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения
значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа
значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

15. Двоичный код это –
любые числа от одного до десяти расставленные в определенном порядке
представление цифровой информации в виде множества нулей и единиц
способ представления данных в удобном виде для восприятия человеком
любой бинарный код, использующий два положительных значения

16. Для представления числа в восьмеричной системе счисления можно использовать цифры
0, 2, 4, 6, 8, 10
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 3, 5, 7, 9
1, 2, 4, 8, 16

17. Для представления числа в пятеричной системе счисления можно использовать цифры
0, 5, 10, 15, 20
0, 1, 2, 3, 4
1, 3, 5, 7
1, 5, 25

18. Для представления числа в семеричной системе счисления можно использовать цифры
0, 7, 14, 21, 28
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 5, 7, 9
0, 1, 7

19. Положительное число
выглядит одинаково только в прямом и обратном кодах
выглядит одинаково только в обратном и дополнительном кодах
выглядит одинаково в прямом, обратном и дополнительном кодах
выглядит различно в прямом, обратном и дополнительном кодах

20. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется
таблица сложности
таблица истинности
таблица знаний
таблица заданий

21. Формула называется тождественно-ложной если
для некоторых наборов переменных она принимает значение Истина

для некоторых наборов переменных она принимает значение Ложь
для любых наборов переменных она принимает значение Истина
для любых наборов переменных она принимает значение Ложь

22. Формула называется тождественно-истинной если
для некоторых наборов переменных она принимает значение Истина
для некоторых наборов переменных она принимает значение Ложь
для любых наборов переменных она принимает значение Истина
для любых наборов переменных она принимает значение Ложь

23. Графическое изображение логического выражения называется:
схема
рисунок
график
чертеж

24. Для какого из перечисленных имен истинно следующее высказывание: $\text{not}(\text{«Первая буква согласная»} \rightarrow \text{«Третья буква гласная»})$?
Ирина
Сергей
Григорий
Ольга

25. Значение логического выражения $\neg(A \vee B)$ по закону де Моргана равно
 $\neg A \wedge \neg B$
 $\neg A \vee B$
 $A \wedge \neg B$
 $\neg A \vee \neg B$

26. Для какого из приведенных далее вариантов символьных выражений неверно следующее высказывание: $\text{«Первая буква гласная»} \rightarrow \neg \text{«Третья буква согласная»}$?
abedc
becde
babas
abscab

27. Значение логического выражения $\neg(A \wedge B)$ по закону де Моргана равно:
 $A \vee B$
 $\neg A \vee \neg B$
 $A \wedge \neg B$
 $A \wedge B$

28. Для какого из указанных значений x истинно высказывание $\neg((x > 3) \rightarrow (x > 4))$?
1
2
3
4

29. Тип переменной определяет
область видимости переменной
как хранится переменная (данные) в памяти
какая из ветвей условного оператора if будет выполнена
время жизни переменной в оперативной памяти

30. Массив – это структура данных
элементы хранятся последовательно, доступ обеспечивается по индексу
позволяющая хранить данные в виде пар "ключ-данные"
основанная на хэш-таблицах
основанная на бинарных деревьях

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью

обучающихся	подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
4. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 383 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/488708>
2. Кедрова Г. Е., Муромцева А. В., Муромцев В. В., Потемкин С. Б., Кушлянская Т. Е., Волкова М. В., Колыбасова В. В. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 653 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489447>
3. Зубова Е. Д. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 180 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/200465>
4. Митяков Е. С., Шмелева А. Г., Каленюк И. В. Информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/25082021/2769.iso>
5. Гуриков С.Р. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 566 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=420614>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Лопатин В. М. Информатика для инженеров [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 172 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/261494>
2. Завгородний В. И., Иванова Л. И., Магомедов Р. М., Миронова И. В., Некрылов И. И., Ниматулаев М. М., Савина С. В. Информатика для экономистов. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 298 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/488830>
3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Microsoft Word. Microsoft Excel: теория и применение для решения профессиональных задач:.. - М.: ЛЕНАНД, 2020. - 302 с.
4. Лопатин В. М., Кумков С. С. Информатика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 212 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/221225>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
2. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>
3. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>

4. Российский технологический журнал

<https://www.rtj.mirea.ru>

5. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.